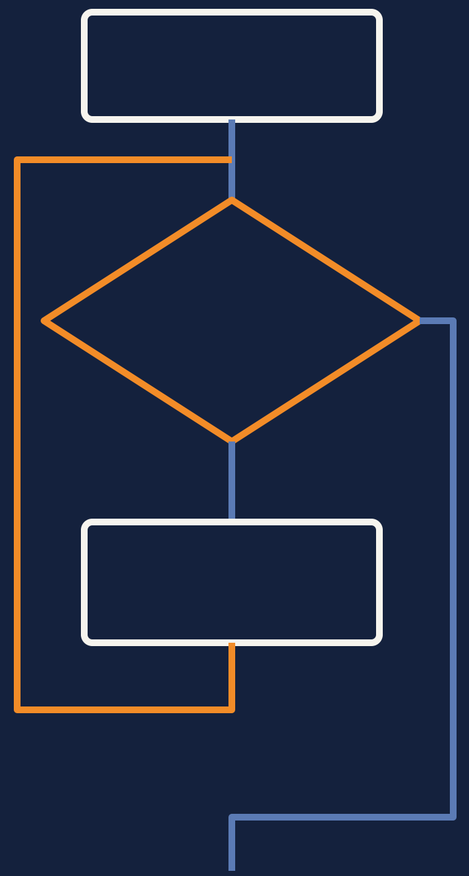
IV БӨЛІМ • 4.7-ТАҚЫРЫП

ОСӨЖ: циклдік алгоритмдері бар бағдарламаларды әзірлеу



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Циклі бар есепті өз бетімен шығару: цикл түрін таңдау, таңдауды негіздеу, шешімді тексеру және қорғау.

Бағалау критерийі

Цикл таңдауын негіздейді және шешімді іске асырады.

Бүгін білеміз:

цикл таңдау | үлгіні талдау | тапсырма нұсқалары | есеп және қорғау

ЖАДЫНАМА

Қай циклді таңдау керек

Жағдай	Цикл	Мысал
Қайталау саны алдын ала белгілі	for	1-ден n-ге дейінгі қосынды
Шарт орындалғанша қайталаймыз	while	санның цифрлары
Денені кемінде бір рет орындау керек	do-while	тексерумен енгізу, мәзір
Екі деңгейлі қайталау	кірістірілген	кесте, фигура

Қорғауда циклді атау ғана емес, басқасы неге нашар сәйкес келетінін түсіндіру керек.

ЖҰМЫС РЕТІ

ОСӨЖ-нің бес кезеңі

1	**Шартты талдау**	не қайталанады және қашан тоқтау керек
2	**Цикл таңдау**	for, while, do-while — және неге
3	**Блок-схема**	цикл шарты және денесі
4	**Код және тесттер**	қалыпты, шеткі және бос жағдай
5	**Қорғау**	шешімді түсіндіріп, сұрақтарға жауап беру

ҮЛГІ

Салымның мақсатқа дейін өсуі

```
double sum = sc.nextDouble();
double goal = sc.nextDouble();
int years = 0;
while (sum < goal) {
    sum = sum * 1.12;
    years++;
}
System.out.println("Жыл: " + years);
```

ЭКРАНДА

```
(100000 200000)  Жыл: 7
```

Шарт — салым жылына 12%-ға өседі

Неге while — жыл саны алдын ала белгісіз

Санауыш — years++ итерацияларды санайды

Шеткі жағдай — sum ≥ goal бірден → 0 жыл

ҮЛГІ

Тесттер кестесі

Енгізу: sum, goal	Күтеміз	Нені тексереді
100000 200000	7 жыл	қалыпты жағдай
100000 112000	1 жыл	шекара: дәл бір итерация
200000 100000	0 жыл	цикл орындалмайды

Жақсы тесттер жиынтығы: қалыпты жағдай, шекара және цикл бірде-бір рет орындалмайтын жағдай.

ТАПСЫРМАЛАР

ОСӨЖ нұсқалары

№	Есеп
1	a-дан b-ға дейінгі барлық жұп сандарды және олардың санын шығару.
2	0 енгізілгенше бағаларды енгізіп, орташа балды шығару.
3	Санның цифрлар санын және ең үлкен цифрын табу.
4	n санына 1-ден 10-ға дейінгі көбейту кестесін шығару.
5	do-while-дағы калькулятор мәзірі: +, −, ×, 0 бойынша шығу.
6	n × n шаршысын шығару: # жиегі, ішінде бос орындар.

Нұсқа нөмірі — журналдағы реттік нөмір бойынша (1–6, сосын қайтадан).

НЕ ТАПСЫРУ КЕРЕК

Есептің құрамы

Цикл таңдауы

қайсысы және неге — 1–2 сөйлем

Блок-схема

дәптерде немесе draw.io-да

Код

іске қосылатын .java файлы

Тесттер

қалыпты, шекара, нөл итерация

Цикл таңдауын негіздемейінше жұмыс қабылданбайды — бұл тақырыптың басты критерийі.

ҚОРҒАУ

Қорғаудағы сұрақтар

1. Неге осы цикл түрін таңдадыңыз?
2. Есепті басқа циклмен шығаруға бола ма? Не өзгереді?
3. Циклдің аяқталатынына қай жол кепілдік береді?
4. Бірінші тестіңізде дене неше рет орындалады?
5. Шарт басынан жалған болса, не болады?

БАҒАЛАУ

ОСӨЖ бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Цикл таңдауы негізделген	2
Код компиляцияланады және жұмыс істейді	3
Цикл аяқталады, жауап дұрыс	2
Шекараны қоса алғандағы тесттер кестесі	1
Қорғау сұрақтарына жауаптар	2
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Мен … циклін таңдадым, себебі…

Тесттер көрсетті…

«Циклдер» бөлімінде маған әлі қиын…

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Өз нұсқаңызды аяқтап, тесттер кестесін толтырып, қорғау сұрақтарына жауап дайындаңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

5.1. Бірөлшемді массивтер